GRD - Sistema de Gestão de Riscos de Desastres

Olha, a ideia desse projeto nasceu de uma dor bem concreta: a gente vem sofrendo com enchente, estiagem, granizo, esses eventos climáticos extremos que de uns anos pra cá só aumentaram, e a resposta do Estado a isso ainda é muito manual, muito espalhada. Só em 2015 a gente teve um estrago gigantesco na economia por causa desses eventos, e a verdade é que a Defesa Civil e a Sala de Situação trabalham hoje com boletim, planilha, telefone, e-mail, cada um do seu jeito, sem um sistema único que junte essa informação toda e ajude a tomar decisão rápido. A gente quer resolver isso com um software de gestão de risco de desastres que dê inteligência pra esse processo todo.

Pensando no que esse sistema precisa fazer: a primeira coisa é automatizar o envio de avisos e alertas, porque hoje quando acontece alguma coisa - chuva forte, deslizamento, esse tipo de coisa - tem que avisar município, regional, às vezes a própria imprensa, e isso devia sair quase automático por e-mail, SMS, no site da Defesa Civil, sem alguém ficando montando isso manualmente. Outra coisa importante é ter onde os municípios e o Estado cadastrem os planos de contingência deles - quais são as áreas que mais sofrem com esses eventos, quais recursos eles têm disponível (gente, veículo, material), quais abrigos podem ser usados, esse tipo de informação que hoje provavelmente está em documento separado e não conversa com nada.

Tem também uma parte de gestão de incidente em si, no estilo de comando de operações, onde dá pra ver no mapa onde está acontecendo o quê, quais abrigos foram acionados, e acompanhar isso ao vivo, inclusive pelo celular dos agentes que estão em campo. E não posso esquecer do controle de estoque: a gente recebe muita doação, muito material de ajuda humanitária - colchão, kit de higiene, cesta básica - e isso precisa ter rastreabilidade, saber o que entrou, o que saiu, pra onde foi, porque hoje rola bastante perda e falta de controle nesse fluxo. Junto com isso vem a prestação de contas dos municípios sobre o que receberam.

Quem vai usar isso no dia a dia é a equipe da Sala de Situação (que tem meteorologista, engenheiro ambiental, esse pessoal que fica de olho nos modelos de previsão), a Defesa Civil estadual e as coordenadorias regionais, os próprios municípios que vão alimentar dados de plano de contingência, e em algum nível a imprensa e a população que recebem os alertas. Pode ser que precise também de um aplicativo de celular pra esse pessoal de campo registrar e consultar informação na hora, isso seria bem importante.

Uma coisa que também é importante, mesmo não sendo a parte mais vistosa do sistema: eu quero poder ajustar e configurar a matriz de risco sem precisar chamar desenvolvedor pra cada mudancinha. O acesso tem que ser pelo login único do governo, o SOEWEB, porque não faz sentido cada um ficar com senha separada pra mais um sistema. Também quero que fique registrado quem mexeu em quê e quando - inclusão e alteração de cada registro, com o responsável, a data/hora e de onde foi feito - porque se algum dado for alterado errado, alguém vai perguntar depois quem fez isso. E não pode perder informação se cair a conexão ou a energia no meio do cadastro de alguém, isso tem que ficar protegido. E claro, tudo em português, tela e manual, sem essa de ficar traduzindo depois.

Agora, tem coisa que não precisa ser nossa prioridade agora: a parte de integração profunda com o S2ID, que é o sistema federal de informação de desastre, pode ficar pra depois ou ser feita de forma mais simples no começo, já que depende de definir com calma o que dá pra puxar de lá. Visualização de mapa bonito com camada de dados geográfico complexo (tipo bacia hidrográfica, zoneamento ecológico, esse tanto de camada cartográfica) também não precisa vir logo de cara, isso pode evoluir depois que o núcleo do sistema estiver rodando. O foco inicial é ter esse fluxo de aviso/alerta, cadastro de plano de contingência e controle de estoque funcionando bem, porque é isso que resolve a dor mais urgente, que é a demora e a desorganização na resposta a esses eventos.